PEMBELAJARAN MESIN (*MACHINE LEARNING*)

Praktikum 1 Pengenalan Pembelajaran Mesin

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.



Disusun Oleh :

Siti Nikmatus Sholihah 244107020014

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

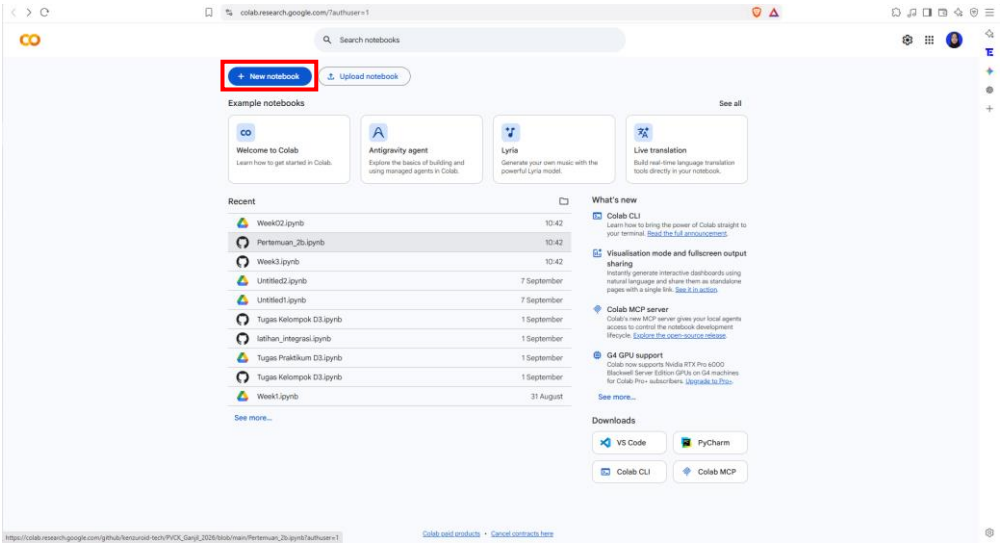
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

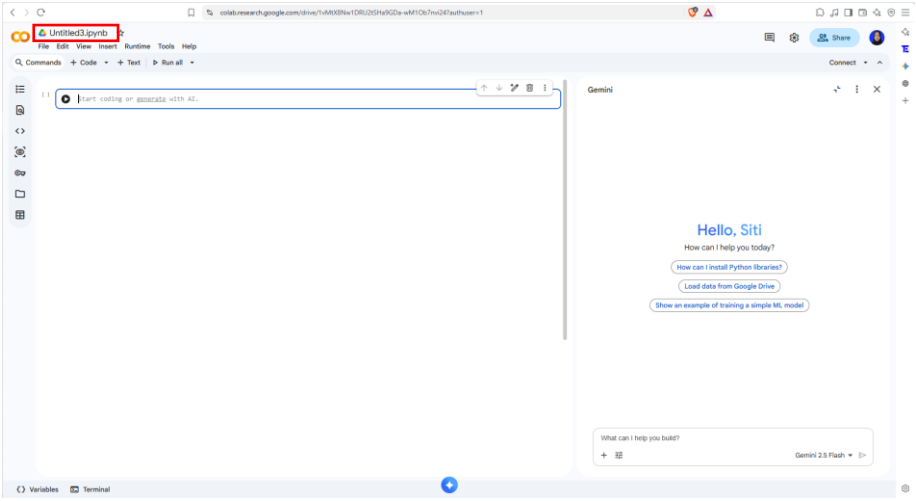
PRAKTIKUM 1

Konfigurasi pada Google Colab

1. Buka laman https://colab.research.google.com
2. Login dengan akun Google Anda.
3. Pada halaman awal, pilih "+ New notebook" untuk membuat notebook baru. Notebook merupakan lembar kerja yang digunakan dalam proses pengembangan model ataupun sistem.



4. Berikan judul notebook Anda pada bagian pojok kiri atas.

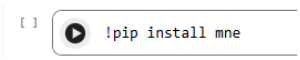


5. Kemudian klik tombok "**Connect**" pada bagian kiri atas untuk menghubungkan notebook dengan perangkat komputasi (*instances*). Anda dapat memilih jenis instances sesuai dengan kebutuhan komputasi. ***Ingat! setiap instance memiliki biaya yang berbeda-beda bergantung dengan kemampuan komputasi***.

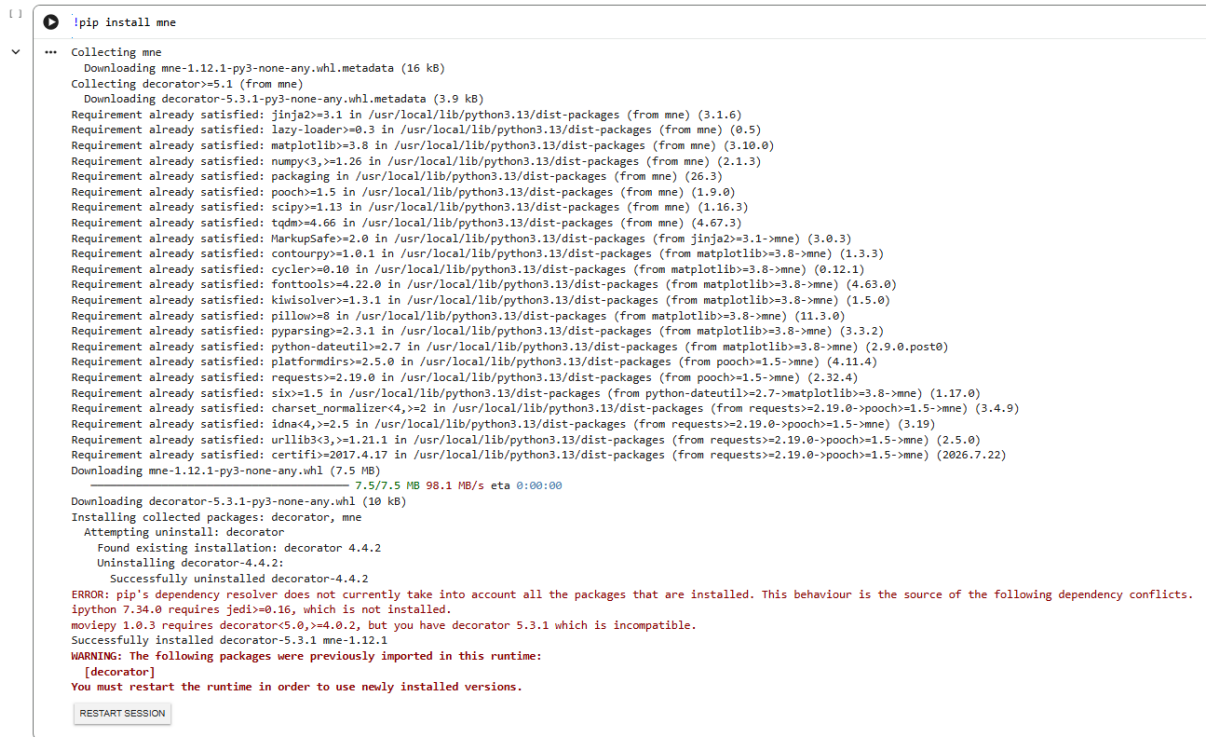
6. Jika instance sudah terhubung, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini.
7. Proses pembuatan model akan dilakukan pada cell-cell didalam notebook.
8. Untuk menjalankan cell cukup kik tombol "play" pada bagian kiri cell.
9. Secara umum, kebutuhan library untuk pengembangan model pembelajaran mesin sudah disediakan oleh Google Colab. Jika library yang ingin Anda gunakan tidak tersedia, Anda dapat melakukan instalasi library tersebut dengan menggunakan package manager python, pip.

Instalasi Library Baru Pada Google Colab

1. Misal, Anda akan menambahkan library baru yaitu mne. Klik pada cell aktif, kemudian ketikkan perintah



2. Jalankan cell dan notebook akan melakukan proses instalasi library



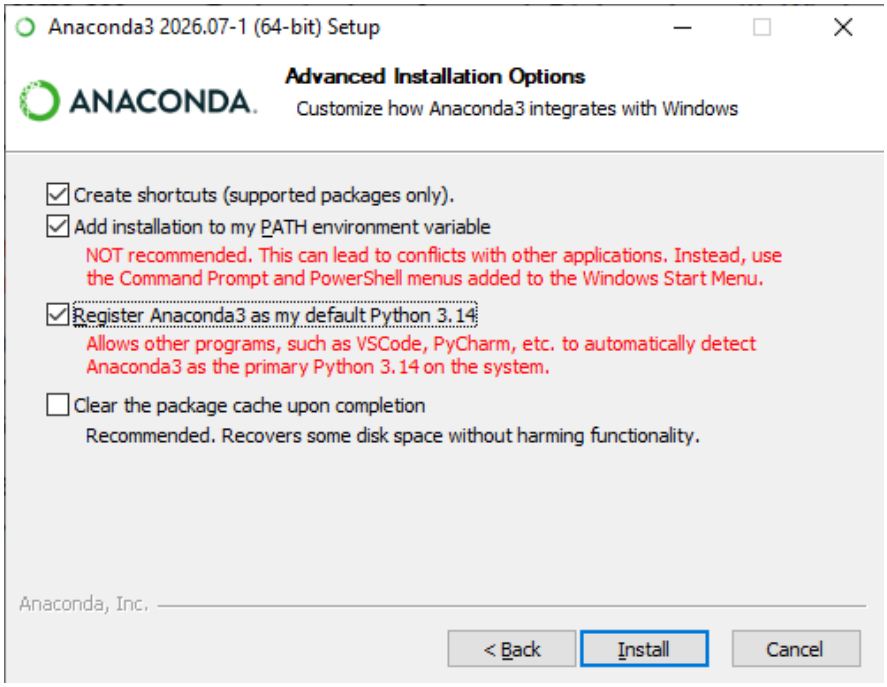
3. Tanda seru (!) merupakan keyword untuk memberi tahu cell bahwa perintah yang akan dijalankan adalah perintah console bukan kode python.
4. Google Colab menggunakan instance berbasis Linux sehingga Anda dapat menggunakan perintah perintah console Linux yang lain pada cell.

Konfigurasi Pada Komputer Lokal
Kebutuhan

1. Windows 10
2. Anaconda
3. Visual Studio Code (vscode)

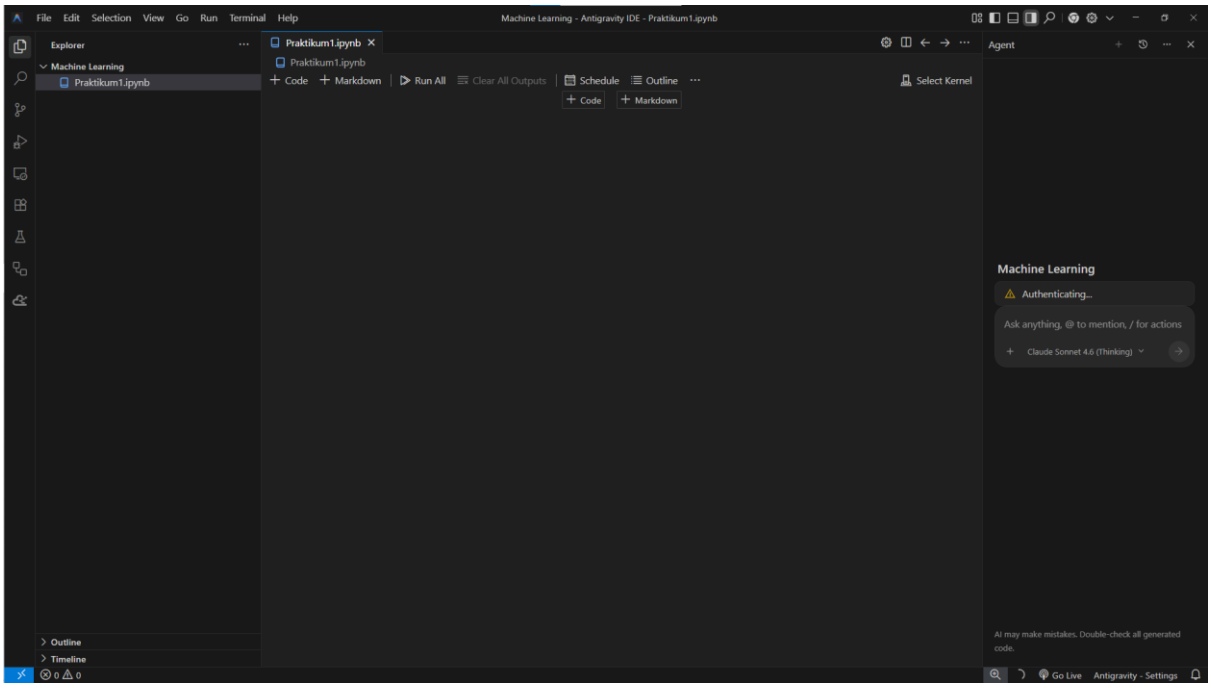
Berikut merupakan proses instalasi pada komputer lokal,

1. Download dan instal Anaconda. Anaconda merupakan package instan untuk instalasi python berserta library library yang umum digunakan.
2. (PENTING) Lakukan konfigurasi pada environment variabel pada saat proses instalasi Anaconda. Konfigurasi ini bertujuan agak fungsi dari Anaconda yaitu `conda`, dapat dipanggil melalui konsol (terminal/cmd/poweshell). NB: Anda dapat mengkonfigurasinya secara manual jika tidak ingin melakukan proses ini pada instalasi.
   a. Aplikasi Anaconda secara default berada pada
      i. Window → `C:\Users\<NamaUser>\anaconda3\Scripts\`
      ii. Linux/Mac → menyesuaikan
   b. Windows → Search pada start menu → Edit Environment Variable
   c. Linux/Mac → Edit pada profile terminal yang digunakan, jika bash → `.bashrc` atau `.bash_profile`, jika ZSH → `.zshrc` atau `.zsh_profile`
   d. Reload konsol

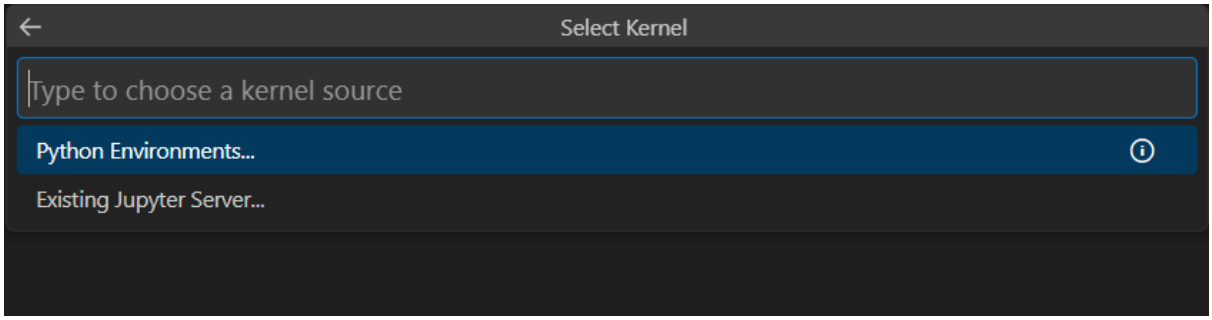


3. Lakukan instalasi vscode (jika belum ada).

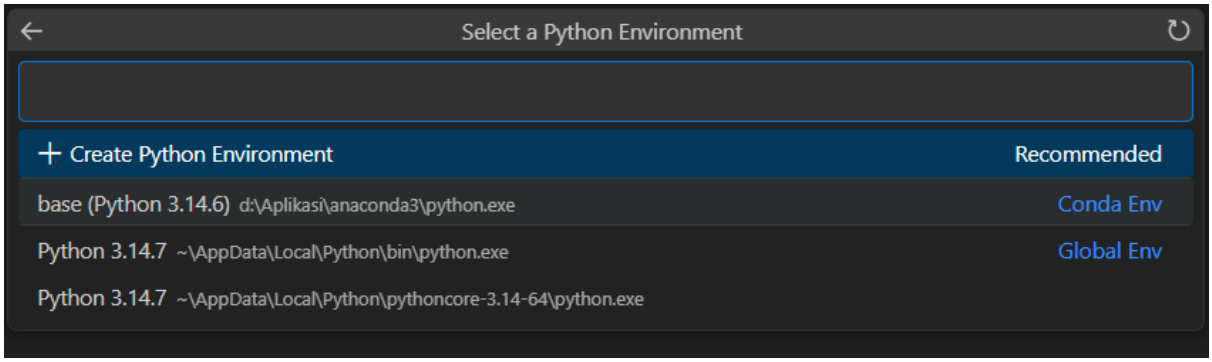
4. Buat file baru bernama `Praktikum1.ipynb` pada vscode. `.ipynb` adalah ekstensi untuk dokumen Jupyter Notebook. Dokumen ini akan sering digunakan dalam proses pembelajaran dan pengembangan model pada mata kuliah ini.
5. Pada bagian pojok kanan atas, pastikan bertuliskan "**base (Python 3.x.x)**". Informasi tersebut merupakan kernel (environment) yang digunakan oleh vscode untuk meeksekusi perintah python dan markdown pada notebook.

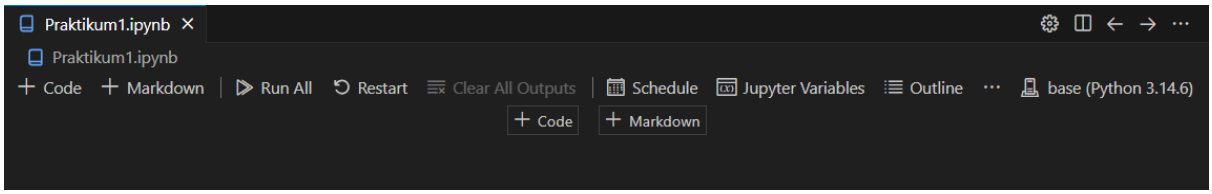


6. Jika masih bertuliskan "Select Kernel", klik tombol tersebut, lalu lakukan instalasi ekstensi vscode.



7. Kemudian pilih "Python Environment" selanjutnya pilih kernel dari Anaconda.

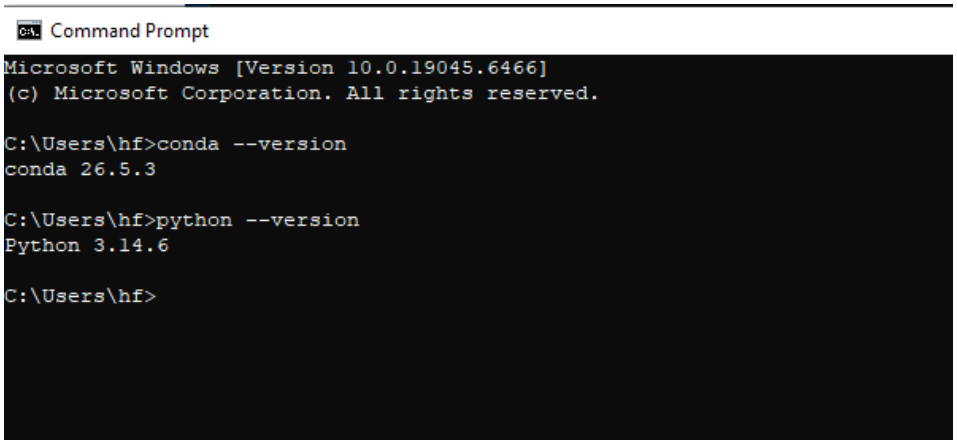




Troubleshooting

Jika tidak terdapat kernel apapun pada konfigurasi vscode, perlu dipastikan ulang apakah,

1. Environment variabel pada OS sudah terkonfigurasi dengan baik. Anda dapat melakukan pengujian dengan mengetikkan perintah `conda --version` pada konsol. Jika terdapat error, maka konfigurasi belum benar.



2. Lakukan setting pada vscode pada setting `python.condaPath`. Ada dapat mengaksesnya melalui settings kemudian search keyword tersebut.